

Örnekleme Dağılımları :

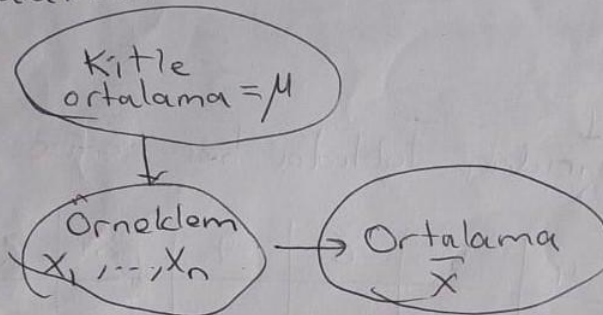
Teorem : $X_1, \dots, X_n$ rasgele değişkenlerinin her birinin beklenen değeri μ ise, örneklem ortalamasının beklenen değeri $E(\bar{X}) = \mu$ 'dür.

İspat : $E(\bar{X}) = \frac{1}{n} E(X_1 + \dots + X_n)$

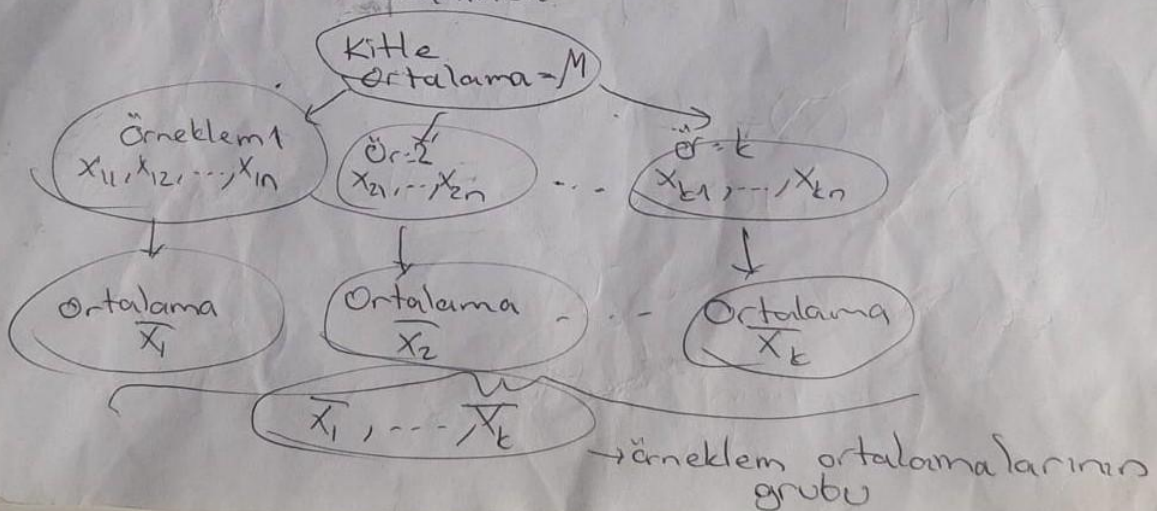
$$\Rightarrow E(\bar{X}) = \frac{1}{n} [E(\underbrace{X_1}_{\mu}) + \dots + E(\underbrace{X_n}_{\mu})] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \mu \text{ 'dür.}$$

* Örneklem seçme süreci :

* μ ortalamalı bir kitleden bir tek örneklem seçilmesi :



* μ ortalamalı bir kitleden n birimlik k örneklem seçilmesi :



Ör : Kitle 2, 4, 6, 8, 10 olarak verilsin. Yerine koymak-
sizin bu kitleden 2 birimlik örneklem seçelim. Örneklem
ortalamaısının beklenen değerini bulunuz.

Ç : $\binom{5}{2} = 10$ farklı örneklem vardır.

Örneklem	Örneklem ortalaması
2, 4	3
2, 6	4
2, 8	5
2, 10	6
4, 6	5
4, 8	6
4, 10	7
6, 8	7
6, 10	8
8, 10	9

↓
Yukarıdaki tabloda her sonuç $\frac{1}{10}$ olasılıkla
elde edilir.

$\bar{X} = x$	3	4	5	6	7	8	9
$P(\bar{X} = x)$	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1

↓
Böylece, $E(\bar{X}) = 3(0,1) + 4(0,1) + \dots + 9(0,1) = 6$ olur.

$\mu = \frac{1}{5}(2 + \dots + 10) = 6 \Rightarrow$ kitle ortalaması

$\mu = E(\bar{X})$ olup, iki değer çakışmaktadır.

↓
Örneklem ortalamasının beklenen
değeri.

Teorem: N herhangi sonlu sayıda kitleden oluşan bir kitlenin büyüklüğünü, n ise bu kitleden yerine koymaksızın seçilen bir örneklemin büyüklüğünü gösterirse, n birimlik tüm olanaklı örneklem için ortalamaların ortalaması $\mu_{\bar{x}}$ ve ortalamaların varyansı $\sigma_{\bar{x}}^2$ sırasıyla;

$$\mu_{\bar{x}} = E(\bar{x}) = \mu \text{ ve } \text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1} \text{ 'dir.}$$

Ör: Kitle 7, 10, 9, 11, 13, 12, 15 olarak verilsin. Yerine koymaksızın bu kitleden 2 birimlik rasgele örneklem seçelim. Buna göre, örneklem ortalamasının beklenen değerini ve varyansını bulunuz.

$C = \binom{7}{2} = 21$ farklı örneklem oluşturabiliriz.

Olanaklı Örneklem	$\bar{x}_i$	$[\bar{x}_i - E(\bar{x})]^2$
7, 10	8,5	6,25
7, 9	8,0	9,0
7, 11	9,0	4,0
7, 13	10,0	1,0
7, 12	9,5	2,25
7, 15	11,0	0,00
10, 9	9,5	2,25
10, 11	10,5	0,25
10, 13	11,5	0,25
10, 12	11,0	0,0
10, 15	12,5	2,25
9, 11	10,0	1,0
9, 13	11,0	0,0
9, 12	10,5	0,25
9, 15	12,0	1,0
11, 13	12,0	1,0
11, 12	11,5	0,25
11, 15	13,0	4,0
13, 12	12,5	2,25
13, 15	14,0	9,0
12, 15	13,5	6,25

$\bar{X}$ için örneklem dağılımı ;

$\bar{X} = x$	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
$P(\bar{X}=x)$	$\frac{1}{21}$	$\frac{1}{21}$	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{1}{21}$	$\frac{1}{21}$	$\frac{1}{21}$

O halde, $\bar{X}$ 'in beklenen değeri ;

$$E(\bar{X}) = 8 \cdot \frac{1}{21} + \dots + 14 \cdot \frac{1}{21} = \boxed{11} \text{ olur.}$$

$$\mu = M = \frac{77}{7} \rightarrow \text{kitle ortalaması} \quad \sigma^2 = \frac{42}{7} = 6 \rightarrow \text{kitle varyansı}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_7)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{1}{n} [(X_1 - \mu)^2 + \dots + (X_7 - \mu)^2]$$

Burada hareketle ;

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1} = \frac{6}{2} \cdot \frac{(7-2)}{(7-1)} = \boxed{2,5} \text{ olur.}$$

Tanım : $X_1, \dots, X_n$ rasgele değişkenleri ortalaması μ ve varyansı σ^2 olan bir normal dağılıma sahipse, $\bar{X}$, μ ortalamalı ve $\frac{\sigma^2}{n}$ varyanslı normal dağılıma sahiptir.

Teorem : (Merkezi Limit Teoremi) :

$X_1, \dots, X_n$ 'ler μ ortalamalı ve σ^2 varyanslı aynı olasılık dağılımına sahip bağımsız rasgele değişkenler olsun. $\bar{X}$ ras-değ. $X_1, \dots, X_n$ 'in aritmetik

(27)

ortalaması μ .

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

ile tanımlanan

Z ras. deg. $n > 30$ değerleri için yaklaşık olarak standart normal dağılıma sahiptir.

Teorem: N herhangi sonlu sayıda öğeden oluşan bir kitlenin büyüklüğünü ve n bu kitleden tekrar yerine koyma yolu ile seçilen bir örneklemin büyüklüğünü gösteriyorsa, $\mu_{\bar{X}} = \mu$ ve $\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{n} \sigma^2$ 'dir.

$\downarrow$ kitle ort. $\downarrow$ kitle varyansı.

Ör. Bir sanayi kuruluşunda çalışanların gündelikleri $\mu = 800.000$ TL ortalama ve $\sigma = 90.000$ TL standart sapmalıdır. Rasgele seçilen 81 işçinin gündeliklerinin ortalamasının $810.000 - 825.000$ arasında bulunması olasılığı nedir?

$\mu = 800.000$ ve $\sigma = 90.000$ verilmiştir.

$\bar{X}$ 'nin örnekleme dağılımı için;

$\mu_{\bar{X}} = \mu$ old. 'dan, $\mu_{\bar{X}} = 800.000$ ve ortalamanın standart sapması;

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{90.000}{\sqrt{81}} = 10.000$$

$n = 81 > 30$ old. 'dan $\bar{X}$ yaklaşık olarak normal dağılıma sahiptir. O halde,

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \quad \text{kullanılırsa ;}$$

$$Z_1 = \frac{810.000 - 800.000}{10.000} = 1 \quad \text{ve} \quad Z_2 = \frac{825.000 - 800.000}{10.000} = 2,5$$

değerlerini elde ederiz. O halde, istenen olasılık ;

$$\begin{aligned} P(810.000 < \bar{X} < 825.000) &= P(1 < Z < 2,5) \\ &= P(0 < Z < 2,5) - P(0 < Z < 1) = 0,4938 - 0,3413 \\ &= 0,1525 \text{ sonucu bulunur.} \end{aligned}$$

Ör : Belli bir grup tarafından bir radyo istasyonunun müzik programlarının her hafta dinlenme süresi yaklaşık olarak normal dağılıma sahiptir. $\mu = 4$ ve $\sigma = 1$ olsun. Bu gruptan seçilen 16 kişilik bir örneklem için ortalama dinlenme zamanı $\bar{X}$ olsun. $\bar{X}$ 'nin grup ortalaması μ 'den farkının en az $\frac{1}{2}$ saat olması olasılığı nedir?

$$\begin{aligned} \text{Ç} : \text{İstenen olasılık} &= P(|\bar{X} - \mu| \geq \frac{1}{2}) \text{ ' dir.} \\ \text{O halde, } P\left(\frac{|\bar{X} - \mu|}{\sigma_{\bar{X}}} \geq \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2\sigma_{\bar{X}}}}\right) &= P\left(|Z| \geq \frac{1}{2\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) \\ &= P\left(|Z| \geq \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{4}}\right) = 0,0456 \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

Teorem : μ_1 ve μ_2 ortalamalı σ_1^2 ve σ_2^2 varyanslı iki ayrı dağılımdan $\bar{X}_1$ ve $\bar{X}_2$ ortalamalı n ve m birimlik iki örneklem seçilirse ;

$$a-) E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \mu_1 - \mu_2 \quad \text{ve}$$

$$b-) \text{Var}(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m} \quad \text{' dir.}$$

(Ders 8)

Bilinen Varyansla Kitle Ortalamasının Aralık Tahmini :

Tanım : Z_α normal eğri üzerinde öyle bir noktadır ki, onun solunda eğri altında kalan alan α , $Z_{1-\alpha}$ 'nin solundaki alan $1-\alpha$ 'dır. $Z_{\alpha/2}$ ve $Z_{1-\alpha/2}$ arasında kalan alan $1-\alpha$ 'dır.

NOT : Normal dağılım eğrisi simetrik old.'dan; $Z_\alpha = -Z_{1-\alpha}$ 'dır.

Örnek : $Z_{0,05}$ 'in solunda normal eğrinin altındaki alanın %5'i vardır. $Z_{0,95}$ 'in solunda alanın %95'i vardır.

Ç : Normal dağılım eğrisi simetrik old.'dan, $Z_\alpha = -Z_{1-\alpha}$ ve dolayısıyla ;

$$P[-Z_{1-\alpha/2} \leq z \leq Z_{1-\alpha/2}] = 1-\alpha \text{ 'dır. } \alpha=0,05$$

old.'dan ;

$$P(-1,96 < z < 1,96) = 0,95 \text{ ya da}$$

$$P(-1,96 < \frac{x-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < 1,96) = 0,95 \text{ bulunur. Gerekli}$$

düzenleme yapılırsa ;

$$P(\bar{x} - (1,96) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + (1,96) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 0,95 \text{ olur.}$$

Tanım : $(\bar{x} - (1,96) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + (1,96) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ aralığına %95'lik güven aralığı denir. 0,95 değerine güven düzeyi ya da güven katsayısı denir.

Genel olarak, $1-\alpha$ güven katsayısı için ;

$$P\left[\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 1-\alpha \text{ ve}$$

güven aralığı $(\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ ' dir. Bu iki değere güven sınırları (güven limitleri) denir.

Sonuç : $\bar{X}$, μ ' nün bir tahmini olarak alınırsa, $1-\alpha$ güvenle hatanın $e = z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 'den küçük olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç : $\bar{X}$, μ ' nün bir tahmini olarak kullanılırsa, hatanın belli bir e değerinden küçük olacağını $1-\alpha$ güvenle söyleyebilmek için örneklem büyüklüğü $n = \left[\frac{z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma}{e} \right]^2$ olmalıdır.

NOT : Eğer, σ değeri verilmemişse,

$$\sigma = \frac{\text{Gözlenen en yüksek değer} - \text{Gözlenen en düşük değer}}{4}$$

olarak alınacaktır.

Ör : Sıhhi tesisatçıların ortalama gündeliklerini $e=28.000$ TL hata ile tahmin etmek için bir örneklem alınacaktır. $\alpha=0,01$ a.ö, en yüksek ve en düşük gündeliklerin sırasıyla 800.000 ve 520.000 old. bilindiğine göre örneklem büyüklüğü ne olmalıdır?

$\underline{S}$: n örneklem büyüklüğü $\sigma, \hat{\sigma}$;

$$n = \left[\frac{z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma}{e} \right]^2, \quad e = 28.000 \text{ verilmiştir.}$$

$$\sigma = \frac{800.000 - 520.000}{4} = 70.000 \quad \text{ve} \quad z_{1-\alpha/2} = z_{1-\frac{0,01}{2}}$$

$= z_{0,995} \cong 2,58$ bulunur. O halde ;

$$n = \left[\frac{(2,58) \cdot 70.000}{28.000} \right]^2 \cong 42 \text{ bulunur.}$$

Ör. - Türkiyede her şahsın yiyecek için yaptığı aylık ortalama harcamayı tahmin etmek amacıyla $n=49$ kişinin rasgele seçtiğini kabul edelim. Örneklem ortalaması $\bar{X}=500$ TL olsun. Geçmiş tecrübeler gösterdiği, $\sigma=90$ TL'dir. Buna göre, her şahsın yaptığı aylık ortalama harcama için %95'lik güven aralığını bulunuz.

$\underline{S}$: $\alpha=0,05 \Rightarrow z_{1-\alpha/2} = z_{0,975} = 1,96$ 'dir.

$$\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 500 - (1,96) \cdot \frac{90}{7} = 474,80$$

$$\bar{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 500 + (1,96) \cdot \frac{90}{7} = 525,20$$

O halde, %95'lik güven aralığı :

$$474,80 < \mu < 525,20 \text{ elde edilir.}$$

cesine sahip student-t (ya da T) dağılımına sahiptir.

Tanım : $X_1, \dots, X_n$ bilinmeyen σ^2 varyanslı ve bilinmeyen μ ortalamalı bir normal dağılımdan alınan n ras. değişkenin bir örnekleme ise ;

$$P\left[\bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}}\right] = 1 - \alpha \text{ olasılığına}$$

dayanarak μ için güven aralığını $1 - \alpha$ düzeyinde

$$\left(\bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}}\right) \text{ olarak tanımlarız.}$$

NOT : $S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ olarak alınız.

Ör : 10 hastaya A ve B olarak adlandırılan iki çeşit uyuşturucu ilaç verilmiştir. Her hasta için B ilacının etkisinin A ilacına eşit ya da daha çok olduğu saptanmıştır. Fazla uyku saatlerinin μ ortalaması için % 85 'lik güven aralığını bulunuz.

Hasta	B ilacı ile kazanılan fazla uyku saati (X)
1	1,2
2	2,4
3	1,3
4	1,3
5	0,0
6	1,0
7	1,8
8	0,8
9	4,6
10	1,4

$\underline{Q} : \bar{x} = 1,58$ 'dir.

$$S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 1,513 \Rightarrow S_x = 1,23$$

$\downarrow$
1,58

$n=10 \Rightarrow n-1=9 \rightarrow$ serbestlik derecesi

$t_{1-\alpha/2} = t_{0,025} = -2,26$ ve $t_{0,975} = 2,26$ 'dir.

$$\Rightarrow t_{1-\alpha/2} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}} = (2,26) \cdot (0,389) \text{ olur.}$$

0 halde; $\bar{x} - t_{1-\alpha/2} \frac{S_x}{\sqrt{n}} = 1,58 - (2,26) \cdot (0,389) = 0,70$

ve $\bar{x} + t_{1-\alpha/2} \frac{S_x}{\sqrt{n}} = 1,58 + (2,26) \cdot (0,389) = 2,46$ olur.

0 halde, %95 güvenle $[0,70; 2,46]$ 'nin μ 'yı kapsadığını söyleyebiliriz.

Güven aralığının uzunluğu $= L = 2 \cdot t_{1-\alpha/2} \frac{S_x}{\sqrt{n}}$ 'dir.

Kitle Standart Sapması Ve Varyansı İçin Aralık Tahmini

Tanım: $X_1, \dots, X_n, \sigma^2$ varyanslı, normal dağılımlı bağımsız ras. değişkenler ve $S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ise

$\chi_{n-1}^2 = \frac{(n-1)S_x^2}{\sigma^2}$ istatistiğine $v = n-1$ serbestlik dereceli ki-kare istatistiği denir.

Tanım: χ_{α}^2 noktası χ^2 eğrisi üzerinde öyle bir noktadır ki onun soluna alanın α oranı düşer. $\chi_{1-\alpha}^2$ 'nin soluna düşen alan $1-\alpha$ 'dır. $\chi_{\alpha/2}^2$ ve $\chi_{1-\alpha/2}^2$ değerleri arasındaki alan $1-\alpha$ 'dır.

Tanım: Bilinmeyen μ ortalamalı ve bilinmeyen σ^2 varyanslı bir normal kitleden alınan n ras. deg. 'nin bir grubu $X_1, \dots, X_n$ ise ; $P\left[\frac{(n-1)S_x^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S_x^2}{\chi_{\alpha/2}^2}\right]$

$= 1-\alpha$ ifadesine dayanarak σ^2 için $1-\alpha$ güven aralığını şu şekilde tanımlarız :

$$\left[\frac{(n-1)S_x^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} ; \frac{(n-1)S_x^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \right]$$

NOT: χ^2 eğrisi simetrik değildir: Yani, $\chi_{\alpha}^2 \neq \chi_{1-\alpha}^2$ 'dir.

Ör: Aşağıdaki değerler bir firma tarafından piyasa sayı sınırları küçük reyel kutularının arasından seçilen 10 tanesinin gram olarak ağırlıklarıdır:

164, 161, 158, 170, 161, 159, 158, 169, 152, 160 'Firma tarafından dağıtılan bu tipteki kutuların varyansları için %95'lik güven aralığını bulunuz.

$$S^2 = S_x^2 = 28,6, \quad n=10 \Rightarrow n-1=9 \rightarrow \text{serbestlik derecesi.}$$

$$\chi_{0,025}^2 = 2,70 \quad \text{ve} \quad \chi_{0,975}^2 = 19,02 \quad \text{bulunur.}$$

0 halde,

$$\frac{(n-1)S_x^2}{\chi_{0,975}^2} = \frac{9 \cdot (28,6)}{19,02} ; \quad \frac{(n-1)S_x^2}{\chi_{0,025}^2} = \frac{9 \cdot (28,6)}{2,70}$$

$$\Rightarrow 13,5 < \sigma^2 < 95,3 \quad \text{elde edilir,}$$

Normal Dağılımlı İki Kittenin Ortalamaları Farkı İçin Aralık Tahmini

1. Durum $\Rightarrow \sigma_1^2$ ve σ_2^2 biliniyorsa;
Bilinmeyen μ_1 ve μ_2 ortalamalı iki normal kitleden n ve m birimlik iki örneklem çektiğimizi varsayalım. Bu takdirde, $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ (yani, örneklem ortalamaları farkı) normal dağılıma sahip olup, ortalaması $\mu_1 - \mu_2$ ve varyansı da;

$$\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m} \text{ 'dir. Böylece,}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \quad \text{standart normal dağılıma sahiptir.}$$

0 halde,

$$(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{10} + \frac{\sigma_B^2}{6}} = -2,71 \text{ ve}$$

↓
Alt sınır.

$$(\bar{X}_A + \bar{X}_B) + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{10} + \frac{\sigma_B^2}{6}} = 17,51 \text{ bulunur.}$$

↓ Üst sınır.

2. Durum: σ_1^2 ve σ_2^2 bilinmiyorsa $\rightarrow$ Student-t istatistigidir.
Test sonucunda, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ old. kabul ediyor.
 σ_1^2 ve σ_2^2 sırası ile S_1^2 ve S_2^2 tahminlerine
sahip o.ü. S_p^2 tahminini aşağıdaki gibi tanımlar;

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2} \text{ 'dir.}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \text{ olur. Dolayısıyla,}$$

$\mu_1 - \mu_2$ için $1-\alpha$ güven aralığı aşağıdaki gibi
elde edilir:

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{1-\alpha/2} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \text{ olur.}$$

Ör. Bir sınav döneminde istatistik dersinin sınavına
giren öğrencilerin 12'si kız, 10'u erkek öğren-
cidir. Kız öğrencilerin not ortalaması 85, stan-
dard sapması 4 ve erkek öğrencilerin not orta-
laması 81, standart sapması 5'tir. μ_1 ve μ_2
sırası ile bu sınava girmesi gereken tüm kız

ve erkek öğrencilerin not ortalaması ise $M_1 - M_2$ farkı için % 90'lık güven aralığını bulunuz.

ζ : $\bar{X}_1 = 85$, $\bar{X}_2 = 81$, $n = 12$ ve $m = 10$ 'dur.
 $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = 85 - 81 = 4$. σ^2 varyansının birleşik tahmini ;

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2} = \frac{11 \cdot 16 + 9 \cdot 25}{12+10-2} = 20,25$$

$$\Rightarrow S_p = 4,478 \text{ bulunur.}$$

% 90 güven aralığı $\Rightarrow \alpha = 0,10$ ve
 $s.d = n+m-2 = 20$ bulunur.

$t_{1-\alpha/2} = t_{0,95} = 1,7247$ elde edilir. O halde,

$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{1-\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}$ için güven aralığı;

$[1,69 ; 7,31]$ bulunur.

3.durum : σ_1^2 ve σ_2^2 bilinmiyor fakat test sonucunda, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ old. kabul ediliyor.

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (M_1 - M_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}} \text{ ve } v = \frac{\left[\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m} \right]^2}{\frac{\left(\frac{1}{n} \right)^2 \cdot (S_1^2)^2}{n-1} + \frac{\left(\frac{1}{m} \right)^2 \cdot (S_2^2)^2}{m-1}}$$

serbestlik derecesi ile yaklaşılc olarak student dağılımına sahiptir. Bu takdirde, $1-\alpha$ güven aralığı ;

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n} + \frac{s_2^2}{m}} \text{ ' dir.}$$

Ör. İnşaatlardaki elektrik kablolarının içinden geçirildiği boruların yapımı için iki tip materyel kullanılmıştır. Bu materyellerin dayanıklılığı ölçülmüştür. Her iki-
sinden de bağımsız ras. örneklemeler alınarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Materyel 1	Materyel 2
$n = 16$	$m = 25$
$\bar{X}_1 = 380 \text{ kg}$	$\bar{X}_2 = 370 \text{ kg}$
$s_1^2 = 240$	$s_2^2 = 100$

Yapılan istatistiksel hipotez testi ile $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ old. sonucuna varılmışsa, $\mu_1 - \mu_2$ için 0,90'lık güven aralığını bulunuz.

$$G : \bar{X}_1 = 380, \bar{X}_2 = 370, \bar{X}_1 - \bar{X}_2 = 10$$

$$s_1^2 = 240, s_2^2 = 100$$

$$\Rightarrow v = \frac{\left[\frac{240}{16} + \frac{100}{25} \right]^2}{\left(\frac{1}{5} \right) \left(\frac{240}{16} \right)^2 + \left(\frac{1}{24} \right) \left(\frac{100}{25} \right)^2} \approx 23$$

$$t_{1-\alpha/2} = t_{0,95} = 1,7139 \text{ bulunur. O halde, güven aralığı } G' : 10 \pm 1,7139 \sqrt{\frac{240}{16} + \frac{100}{25}} = 10 \pm 7,47$$

ya da $[2,53 ; 17,47]$ bulunur.